GroupPilot AI：第一阶段商业计划与市场分析

AI 小组作业规划与协作平台（工作名称）

第 16 组 · 2026-10-26 修订

当前状态：产品方案与公开资料调研。下文功能、预算和试点指标均为计划，尚无已上线 App、学生访谈、性能测试或付费用户数据。

1. 产品定位与三项核心卖点

产品定位：GroupPilot AI，AI 小组作业协作助手。

主标语：让你的每一分认真，都被看见。

动态规划标语：进度有变化，下一步有办法。

一句话介绍：从读懂要求到动态分工，用过程与成果记录每个人的贡献。

主标语表达产品愿景，对应成果、修改、整合、审核和协助的可追溯记录，以及可解释的贡献计算。动态规划标语对应进度变化后的依赖检查与调整建议。宣传不把“被看见”解释为系统已经掌握全部线下付出，也不把“有办法”解释为所有期限都必然可达。

GroupPilot AI 是面向大学生课程小组的 AI 规划与协作平台，优先进入中外合办专业。产品连接“理解作业要求、制定分工、上传真实成果、更新关联计划、计算贡献度”五个环节。用户可以用 PDF、PPT、Word、截图、文字和课堂录音输入信息；AI 提取要求或进度证据，成员确认后形成可执行计划和可追溯记录。

核心卖点一：一套以公平为目标的贡献度计算机制。事先约定任务权重和验收标准，结合实际验收成果、协作分摊与整合审核记录，计算可解释的贡献积分和占比。学生能核对计算依据，课程老师能查看导出的贡献明细。公平来自公开规则、证据、确认和纠错，不是 AI 单方面给出一个分数。第 4.6 节给出拟议计算方法，尚待师生测试。

核心卖点二：随实际进度实时更新的关联计划。平台维护任务依赖；A 延期或遗漏交付时，立即标记对 B、C、D 的影响，并提出顺延、并行或再分工建议。风险提示和待确认建议随事件更新；涉及成员责任或截止日期的正式变更，经受影响成员确认后生效。

核心卖点三：多模态驱动计划更新。多模态既用于最初读懂作业，也用于持续理解成员上传的 PPT、PDF、Word、图片和录音，判断新增成果、待办与阻塞。文件是规划更新和贡献计算的证据入口；识别结果必须能回到页码、段落或音频时间点核对。

预期价值是帮助学生读懂要求、减少反复催进度与连锁延期，并让结项贡献讨论更有依据。这些效果尚未经过用户试验验证，不宣称独有技术或绝对公平。

2. 目标用户与需求假设

三类用户按需求划分，可以重叠。首批使用场景是 3-6 人大学生小组完成一次有明确截止日期的课程作业。

目标用户	具体痛点	对应价值	采用障碍
看不懂或听不懂作业要求的中外合办学生	英文说明、专业术语和课堂口头要求难以理解；遗漏交付标准	文件与录音解析、中英对照、出处回溯，确认要求后规划	翻译及转录错误，课堂录音是否可用，处理耗时
需要公平计算贡献度的课程老师和学生	结项时对谁做了多少有分歧；整合、检查、协助难以体现	透明计算规则、过程证据、成员确认及可导出贡献报告	评分规则认可度、证据不完整、互评偏差

目标用户	具体痛点	对应价值	采用障碍
需要实时调整计划和适度督促的小组	一人的延期影响其他成员；组长反复催促，成员不清楚阻塞	依赖联动、调整建议、共享风险面板和有针对性的提醒	维护进度的成本，成员不配合，通知打扰

学生和组长是日常使用者，课程老师是贡献规则的反馈者与报告使用者。首版以学生协作端和导出报告服务老师，不建立独立教师批阅平台，也不自动决定课程成绩。教师可提出规则要求；若课程已有贡献评价规则，应优先采用并说明平台如何对应。

首批可触达范围为本课程及一个学生组织中的 12 个小组，并邀请 2-3 名课程老师讨论贡献规则。小组发起者通常是组长；教师可在认可后推荐，但不假定其会强制使用。学生、教师与院系是否愿意付费分别验证，不将全国大学生人数视为可获取市场。

需要调查的问题包括：是否真实发生过要求误解和贡献争议、争议的具体原因、一次延期影响几个人、现有工具为何不足，以及成员愿意花多少时间维护记录。简单作业或现有工具已足够的小组也应纳入反例。

3. 竞品与替代方案分析

方法：2026-10-21 查阅官方产品介绍与帮助文档，按课程场景、计划协作、AI 与贡献评价划分。没有登录使用这些 App，也没有完成相同任务的计时评测。以下是已核实能力与我们的产品推论，不是完整功能审计。

工具	官方资料可确认的能力	对本项目的影响	我们需要验证的差异
超级课程表	课表导入、考试倒计时、笔记及校园信息 [S1]	已有学生使用场景，不能只靠“面向大学生”区别	双语文件与录音理解能否减少要求遗漏，并衔接小组执行
Microsoft To Do	共享清单、成员分派、My Day；部分平台支持自然语言日期识别 [S2,S6]	共享任务和提醒已有替代，简单分工可能已满足	成果驱动的依赖联动与贡献计算能否减少人工追踪
Microsoft Planner	Planner Agent 可基于目标和相关文件生成任务，并允许编辑；相关文档有 Premium 与逐步推出条件 [S3]	从材料生成计划不构成独有创新	多模态进度证据、课程贡献规则和轻量确认流程的组合价值
Asana	官方展示 AI 项目管理、状态汇总、依赖与工作量相关能力 [S4]	智能项目管理与动态协调是直接竞争方向	面向学生的依赖调整、双语解释和贡献机制能否降低使用成本
CATME	团队互评考虑工作贡献、互动、进度推进、质量与相关能力 [S5]	贡献不能只按数量，团队互评不是空白市场	持续成果证据加透明积分与争议处理是否帮助师生解释贡献

注意：未查到某项功能不等于竞品没有。Planner/Asana 的功能可能受平台、订阅、管理员配置和发布范围影响，后续实测需记录条件。本项目的市场定位是把双语多模态理解、进度联动和透明贡献计算用于一次课程小组作业。三项卖点都是拟实现、待验证的产品承诺，不能据此主张竞品完全不具备、准确率领先、绝对公平或必然更低价。

4. 六项功能与成员决定权

4.1 创建小组并理解要求

创建者邀请成员，成员主动加入。支持文字、PDF、PPT/PPTX、Word/DOCX、截图和音频录音输入，目标是覆盖教师书面说明与口头要求。文本文件提取正文；扫描件和图片用 OCR；录音先转写，再提取截止日期、提交格式、评分要求、主要任务及约束，并保留页码或音频时间点。

原文、转录文本与中英文解释对照显示。关键日期、数字、术语和听不清的内容标为待核对；成员确认后才参与规划。不同来源有冲突时保留两种说法并请求澄清，不擅自替老师决定。课堂录音应获得相应许可，上传者可裁剪到作业相关片段。

4.2 AI 计划与个人安排

输入包含每人的可用时间、擅长内容、现有负担以及作业要求。AI 建议阶段、任务负责人、期限、依赖与验收条件。程序校验缺失负责人、时间越界、依赖循环与明显容量冲突，排不下时提示调整范围。成员可编辑或拒绝，只有确认后的版本成为共同计划；无需让 AI 猜测每个人的性格或能力。

4.3 多模态成果与进度同步

每项任务保存负责人、截止日期、状态、验收条件、文件版本和证据位置。状态为未开始、进行中、待确认、已完成。成员可提交报告 Word/PDF、演示 PPT、截图，或说明进展的录音。AI 将可提取的文字、图片和转录内容映射到相应任务，给出已覆盖内容、缺口与可能影响的后续任务。

例如，A 上传新版演示文稿和一段说明录音，平台识别“架构图已补充，但数据库部分仍待确认”，再建议更新相关任务。口头声称完成不等于已验收，文件上传也只进入待确认；事先约定的验收成员核对成果后确认或退回。记录实际可验证的完成范围，而不是按文件类型、字数或上传次数判断。

识别存在歧义时由成员手动关联任务和补充说明；不能解析的文件仍可共享，但不标记为已经理解。权限限定在小组内，发给教师的报告由小组选择证据范围，不默认公开原始录音。

4.4 依赖联动与实时调整

平台维护任务的前置条件、预计工时、负责人和剩余时间。上传新成果、验收、延期、遗漏交付或可用时间变化时触发影响分析。确定性的依赖检查先更新阻塞提示，AI 再提出带理由的候选方案；分析过程中显示处理中，不把“实时”解释为全天无限调用模型或零延迟。

示例：A 原定周二完成数据整理，B 据此分析，C 据分析写报告，D 根据报告制作展示。A 延迟一天，系统沿依赖链标出 B、C、D 的风险，结合各人的空闲时间提出“C 先写背景、D 先搭展示框架、B 在数据验收后分析”的方案。如果仍赶不上课程期限，明确提示不可行，并提出缩减非必要范围或增加协助的选项，不能自行改变教师规定的截止日期。

每次建议显示原计划、新计划、受影响成员、变更原因和截止风险。受影响成员确认后才更新正式分工；未回复不能视为同意，意见不一致时交由小组协调。新版本保留旧计划和已验收成果，避免重新分工抹去此前贡献。

首版优先实现明确的依赖链、延期传播与人工标记成果复用。跨文件自动判断“A 的成果已经覆盖 B 的任务”作为后续增强；AI 提示本身不能取消 B 的任务或确认成果质量。

4.5 有针对性的提醒

提醒涵盖临近截止、成果待验收、前置任务已完成和分工变更。可设置即时或汇总通知、免打扰和频率上限，避免公开羞辱式催促。面板展示任务阻塞，不把成员标记为“懒惰”或自动惩罚。

4.6 公平贡献度计算与争议处理

产品提供一套公开、可解释、可修改的计算方式。以下为课程项目拟议初版，不是已验证的公平性结论；上线前要由学生和教师共同检查，并允许按课程要求配置。

第一步，事前约定工作包。每项任务或里程碑设基础分 W，结合预估工作量、难度与责任确定；由成员确认并保存版本。整合、审核、协助和项目协调单列可验收工作包，避免只给最终文件的作者计分。教师已有规则时优先映射该规则。工作包拆成多个子任务后，基础分总额保持不变，不能靠拆分刷分。

第二步，按标准验收。每个工作包有验收系数 R，范围 0-1，对应事前约定的完成与质量标准。默认采用已验收里程碑所占比例；未验收的部分保留为待确认，不当作最终零贡献。AI 可整理证据，系数由约定的验收成员核对，不能让模型仅凭篇幅或措辞决定质量。

第三步，确认共同完成比例。同一工作包内成员 i 的实际分摊比例为 S，合计必须为 100%。依据提交、修改、复核与协助记录确认，不能直接沿用最初分工比例。线下工作允许补录证据并由相关成员确认；有争议的比例单列，不静默强制归一。

计算规则：个人已确认积分 P(i) = Σ（工作包基础分 W × 验收系数 R × 该成员实际分摊比例 S(i)）。个人已确认贡献占比 = P(i) ÷ 全组已确认积分总和 × 100%。总和为 0 时显示“暂无可计算的已确认贡献”。报告同时展示待验收及争议工作，不能把部分进展的占比当成最终成绩。

计算示例：一个 10 分工作包，已验收比例为 0.8，A 与 B 确认分别贡献 75% 和 25%，则已确认积分为 A 6 分、B 2 分，其余未验收部分暂不结算。若 B 另承担了独立的报告整合工作包，则按该工作包证据另外计分；同一次工作不能在多个工作包中重复计入。

防偏差机制：重复上传不增加积分；修改权重须说明新增范围并经相关成员确认；接手者和原作者按实际有效成果分摊；延期单独记录其原因和依赖影响，默认不叠加自动扣分，避免同一问题重复惩罚。成员可查看明细、补充证据和提出异议，纠正保留版本。未解决的争议随报告保留，供教师结合课程规则判断。

最终输出包括规则版本、积分与占比、证据链接、验收人、待确认事项和 AI 文字说明。教师可以参考报告了解贡献，不必使用平台自动批阅，也不应把系统占比直接当成课程分数。该机制旨在让贡献计算更透明、减少争论，不能保证完全消除偏见或分歧。

5. 推广、试点与商业假设

试点以小组为统计单位。陈实通过中外合办课程群、课程组长及一个学生组织，在允许宣传的场合演示“读懂要求、A 延期后联动调整、查看贡献计算依据”的两分钟流程。邀请教师对贡献报告样例反馈，获得认可后再争取课程推荐。邀请 12 个不同小组，目标 6 组试用、4 组激活。至少 3 名成员加入、确认共同计划并完成一次成果验收，才计作激活。

随后观察激活组中是否至少 2 组在 7 天内完成第二次实质协作事件（如另一次验收或经确认的计划调整）。另记录有多少小组核对了贡献明细、提出或解决了争议，以及 2-3 名教师是否能理解计算依据；这些是探索指标，不作为强制使用目标。消息已读、登录和下载不算协作。成员和小组均去重，记录未激活原因，不能用单人活跃代替团队价值。上述全部是待验证目标。

试点现金上限假设为 200 元：模型及存储 100 元、访谈或反馈感谢 60 元、其他及预留 40 元。反馈感谢不以激活或好评为条件。队长监控支出，限制文件大小、音频时长和模型调用次数，分别记录转录、OCR、模型推理与存储成本。此预算不是实际报价，也不证明 200 元能覆盖任何规模的试点；若超出，缩减配额或人数并报告。

初期免费。后续可测试按小组、按项目购买额外 AI 处理额度，先问现有工具成本与愿意付费的具体情景，再决定价格。保留手动协作和导出记录的能力，避免贡献记录被付费门槛锁住。教师报告基础导出在试点期免费；如教师和院系确有统一规则或批量报告需求，再研究课程级服务，不预设采购预算。暂不提供未经验证的收入预测。

6. 最小版本、架构与风险

首版采用两个开发里程碑。里程碑一完成文本/PDF/截图理解、中英解释、小组与任务、依赖联动、人工确认、验收、提醒和规则驱动的贡献积分。里程碑二接入 PPTX、DOCX 和短音频录音，让多模态输入贯穿要求理解与进度更新。三项核心卖点的完整演示须覆盖这两个里程碑，不能在仅支持上传时宣称已能解析。

首轮演示限制为可提取文本的常规 PDF/PPTX/DOCX、清晰截图及不超过 5 分钟的中文或英文单人录音；上传前展示大小、页数和处理额度限制。复杂版式、旧版二进制 PPT/DOC、长课堂录音、多人重叠语音和视频暂不保证解析，提供转格式、裁剪或手动输入的降级方案。课堂完整录音和复杂跨文件语义重叠分析放在后续版本。独立教师端、教师批阅和自动课程评分不在首版范围内。

服务边界	负责什么	首版实现原则
小组管理	成员、角色、加入与组内权限	与任务和文件访问权限一致
任务与计划	任务、依赖、状态、计划版本与确认	数据库保存权威状态，AI 不能直接覆写
文件管理	多格式上传、版本、证据定位与验收依据	限制页数/音频时长，隔离访问，支持删除
通知	到期、验收与依赖事件通知	去重、频率设置、失败可重试
AI 分析	OCR/转录/文档提取、双语解释、进度与调整建议	调用现成模型，结构化输出，保留出处和人工编辑

采用 Android 客户端与模块化后端；以上是逻辑服务边界，不要求五套独立部署。贡献计算采用后端确定性规则，AI 负责整理证据与解释，不直接生成权威分数。API 密钥只存后端，AI 失败时可手动完成基本协作。上传文件是待分析内容，文件中的指令不能授权模型更改权限或跳过确认。

关键风险及处理：翻译、转录或提取错误用原文与音频定位核对；贡献权重和验收分歧通过公开规则、证据与申诉记录处理；不合理计划用约束校验和成员确认；空文件与重复上传由验收和版本记录处理；线下贡献遗漏允许补录；提醒过多允许频率调整；成员不参与则记录采用障碍，不用强制或公开评分解决。

7. 团队具体分工

下表是拟定开发责任与计划工作量，非已完成贡献统计。队长承担较多核心和统筹工作，其他三人各有独立交付物。

成员	计划占比	责任	验收交付物
何嘉俊（队长）	40%	需求、架构、AI 与贡献规则接口、计划确认、系统集成、报告统稿	需求与接口定义、AI 模块、集成版本、验收记录
王舜祺	20%	Android 小组加入、任务看板、文件入口、计划与成果确认页面	客户端页面、端到端联调演示
陈实	20%	竞品调研、6-8 名学生及 2-3 名教师访谈、双语样例、招募和营销分析	可追溯引用、匿名访谈、双语测试样例、招募统计
李文豪	20%	文件与通知模块、证据日志、贡献计算和依赖联动测试、缺陷复测	模块接口、验收与提醒测试、证据完整性报告

队长组织每周一次可运行流程演示，成员互相复核代码或材料；小组管理和公共鉴权由队长牵头，王舜祺参与联调。计划总占比 100%，允许结合实际能力调整，不把它当作应用中公平评估的算法。

8. 验证计划与成功标准

第一步访谈：6-8 名学生，来自至少 3 个小组，覆盖英文要求理解困难者、曾发生贡献争议者和承担催进度责任的组长；另访谈 2-3 名课程老师。先问最近一次真实作业的要求理解、延期传播、催促过程和贡献争议，再展示概念与计算样例。教师访谈重点是当前贡献规则、可接受证据、隐形工作如何处理以及报告能否用于判断。记录反例，不预设师生一定认可。

第二步场景测试：原型完成后邀请 4 个小组，与各组熟悉的原有方法比较，交换先后顺序。现有工具按实际可用配置操作，不故意禁用其 AI 或共享功能。测试三类场景：同一要求用 PDF、PPTX、DOCX、截图及短录音表达；A 延期使 B、C、D 的依赖变化；多人协作、接手、整合与线下补录后的贡献结算。记录版本、订阅与熟练度，小样本用于发现问题。

卖点	验证指标	必须检查的反例
贡献计算	计算可复现性、证据可追溯率、遗漏贡献数、异议处理结果、师生对解释的理解	拆分任务刷分、重复上传、互相包庇、接手抹去原贡献、整合工作漏计
实时联动	事件至提示及建议的耗时、受影响任务漏报/误报、调整总耗时、成员确认完整性	不相关任务被改动、期限根本不可行、成员未同意却改派
多模态更新	关键日期及要求提取准确情况、出处可定位率、进度误识别率、处理成本	噪声录音、含糊语言、扫描件、复杂版式、上传但未完成的成果

贡献公式先用人工可复核样例检验，再让师生评价规则是否合理。意见一致不能单独证明公平，仍须检查弱势成员是否有机会申诉、线下工作是否被记录。对实时性记录不同文件大小与音频长度下的处理时间，取得实测前不承诺固定秒数。

约束性验收目标为无绕过确认的分工更改、无上传即完成、积分可按明细重算、未解决的争议可见。它们是测试目标，尚非已完成结果。第三步按第 5 节进行七天试点，观察第二次协作、退出原因与实际成本，并检查协调耗时是否下降、重要错误是否增加。第一阶段仅报告方案、公开资料调研与验证设计，不编造访谈和效果数据。

9. 资料来源与证据边界

查阅日期：2026-10-21。以下资料支持产品能力描述，不证明本平台的需求、唯一性、性能或付费意愿。所有未验证的产品优势保持为假设。官方描述也不等于已完成第三方实测。

S1 超级课程表官网

S2 Microsoft To Do：共享清单与分派

S3 Microsoft Planner：基于目标和文件生成任务

S4 Asana：AI 项目管理

S5 CATME：团队互评维度

S6 Microsoft To Do：日期智能识别